

Conexão PHP com Banco de Dados

Cadastro de Contatos com HTML, PHP e MySQL

Material preparado para os alunos realizarem a atividade em aula

Objetivo da Atividade

Nesta atividade, os alunos irão desenvolver um pequeno sistema de cadastro de contatos utilizando:

- HTML para construir o formulário;
- PHP para processar os dados;
- MySQL para armazenar as informações.

Ao final da atividade, o aluno será capaz de:

- criar um formulário HTML;
- conectar o PHP ao banco de dados;
- compreender que o banco está em outro computador da rede;
- enviar dados com o método POST;
- inserir registros na tabela `contatos`;
- entender a separação entre interface, conexão e gravação de dados.

1. Introdução

Nesta prática, vamos construir um sistema simples para cadastrar contatos.

O projeto será organizado em três arquivos separados:

- `index.html`: formulário onde o aluno digita os dados;
- `conexao.php`: arquivo que faz a conexão com o banco;
- `salvar.php`: arquivo que recebe os dados e os envia para o banco.

Observação Importante

O banco de dados utilizado nesta atividade está localizado no computador do professor, funcionando como servidor. Isso significa que os alunos irão acessar o banco pela rede local da sala, usando o endereço IP do servidor.

2. Dados da conexão

Os dados utilizados pelos alunos para acessar o banco são:

- Servidor / IP: 192.168.206.43
- Usuário: aluno
- Senha: aluno
- Banco de dados: bd_contatos
- Tabela utilizada: contatos
- Campos principais: nome e telefone

3. Parte feita somente no servidor do professor

Somente no servidor do professor

Os comandos desta seção são executados somente no servidor do professor, onde o MySQL está instalado.

Os alunos não precisam criar o banco, a tabela ou o usuário. Eles apenas irão utilizar os dados prontos para conectar via PHP.

3.1 Criando o banco de dados

```
1 CREATE DATABASE bd_contatos;
```

3.2 Selecionando o banco

```
1 USE bd_contatos;
```

3.3 Criando a tabela contatos

```
1 CREATE TABLE contatos (  
2     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     telefone VARCHAR(20) NOT NULL  
5 );
```

3.4 Criando o usuário

```
1 CREATE USER 'aluno'@'%' IDENTIFIED BY 'aluno';
```

3.5 Dando privilégios

```
1 GRANT ALL ON bd_contatos.* TO 'aluno'@'%';
```

3.6 Atualizando privilégios

```
1 FLUSH PRIVILEGES;
```

Resumo dos comandos do servidor

```
1 CREATE DATABASE bd_contatos;  
2  
3 USE bd_contatos;  
4  
5 CREATE TABLE contatos (  
6     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
7     nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
8     telefone VARCHAR(20) NOT NULL  
9 );  
10  
11 CREATE USER 'aluno'@'%' IDENTIFIED BY 'aluno';  
12  
13 GRANT ALL ON bd_contatos.* TO 'aluno'@'%';
```

```
14
15 FLUSH PRIVILEGES;
```

4. Estrutura da pasta do projeto do aluno

Se estiver usando XAMPP, a pasta do projeto deve ser criada dentro de:

```
1 C:\xampp\htdocs
```

Nome sugerido da pasta:

```
1 cadastro_contatos
```

Estrutura:

```
1 cadastro_contatos/
2 |-- index.html
3 |-- conexao.php
4 '-- salvar.php
```

5. Fluxo de funcionamento do sistema

O funcionamento ocorre da seguinte forma:

**Formulário HTML → salvar.php → conexao.php → Banco de Dados no
servidor do professor**

Passo a passo:

1. O aluno abre o arquivo `index.html`.
2. O formulário aparece na tela.
3. O aluno digita o nome e o telefone.
4. Ao clicar em **Cadastrar**, os dados são enviados para `salvar.php`.
5. O arquivo `salvar.php` inclui o arquivo `conexao.php`.
6. O `conexao.php` usa o IP `192.168.206.43` para se conectar ao banco do professor.

8. O banco grava o contato na tabela contatos.

6. Arquivo 1: formulário HTML

Código do arquivo index.html:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Cadastro de Contatos</title>
6 </head>
7 <body>
8
9     <h1>Cadastro de Contatos</h1>
10
11     <form action="salvar.php" method="POST">
12         <label>Nome:</label><br>
13         <input type="text" name="nome"><br><br>
14
15         <label>Telefone:</label><br>
16         <input type="text" name="telefone"><br><br>
17
18         <button type="submit">Cadastrar</button>
19     </form>
20
21 </body>
22 </html>
```

Explicação:

- <!DOCTYPE html> indica HTML5.
- <html lang="pt-BR"> define o idioma.
- <meta charset="UTF-8"> permite acentos.
- <title> define o título da aba.
- <form action="salvar.php" method="POST"> envia os dados para o PHP.
- name="nome" e name="telefone" identificam os campos.

Código do arquivo `conexao.php`:

```
1 <?php
2
3 $servidor = "192.168.206.43";
4 $usuario = "aluno";
5 $senha = "aluno";
6 $banco = "bd_contatos";
7
8 $conexao = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);
9
10 ?>
```

Explicação:

- `$servidor` guarda o IP do servidor.
- `$usuario` guarda o nome de usuário.
- `$senha` guarda a senha.
- `$banco` guarda o nome do banco.
- `new mysqli(...)` cria a conexão com o MySQL.

8. Arquivo 3: recebendo e salvando os dados

Código do arquivo `salvar.php`:

```
1 <?php
2 include("conexao.php");
3
4 $nome = $_POST["nome"];
5 $telefone = $_POST["telefone"];
6
7 $sql = "INSERT INTO contatos (nome, telefone) VALUES ('$nome', '
8     $telefone')";
9
10 $conexao->query($sql);
11 ?>
```

```
12 <!DOCTYPE html>
13 <html lang="pt-BR">
14 <head>
15     <meta charset="UTF-8">
16     <title>Contato Salvo</title>
17 </head>
18 <body>
19     <h1>Contato cadastrado com sucesso!</h1>
20     <a href="index.html">Voltar</a>
21 </body>
22 </html>
```

Explicação:

- `include("conexao.php")` importa a conexão.
- `$nome = $_POST["nome"]` recebe nome.
- `$telefone = $_POST["telefone"]` recebe telefone.
- `INSERT INTO contatos ...` insere os dados na tabela.
- `$conexao->query($sql)` executa o comando.

9. Entendendo a inserção de dados

Quando o aluno preenche o formulário e clica em **Cadastrar**, o PHP monta um comando SQL como este:

```
1 INSERT INTO contatos (nome, telefone) VALUES ('Joao Silva', '3199999999');
```

Esse comando significa:

Insira na tabela `contatos` um novo registro com um nome e um telefone.

10. Como acessar no navegador

Com a pasta salva dentro de `htdocs`, abra o navegador e digite:

```
1 http://localhost/cadastro_contatos/index.html
```

11. Resumo da função de cada arquivo

- `index.html`: exibir o formulário.
- `conexao.php`: conectar ao banco de dados do professor.
- `salvar.php`: receber os dados e inserir na tabela.

12. Boas práticas

- manter todos os arquivos na mesma pasta;
- escrever os nomes corretamente;
- salvar com as extensões corretas;
- montar o projeto por etapas;
- entender a função de cada arquivo.

13. Sugestões de melhorias

Depois, o sistema pode evoluir para:

- melhorar o visual do formulário;
- adicionar botão limpar;
- criar `listar.php`;
- criar `style.css`;
- evoluir para CRUD completo.

Exemplo de botão limpar:

```
1 <button type="reset">Limpar </button>
```


14. Explicação que o professor pode usar em sala

Pessoal, o banco de dados está no computador do professor, que funciona como servidor. Vocês irão criar um formulário no computador de vocês, mas quando clicarem em cadastrar, o arquivo `salvar.php` vai receber os dados, chamar o `conexao.php` e se conectar ao banco por meio do IP 192.168.206.43. Então o sistema envia essas informações para a tabela `contatos`.

15. Conclusão

Nesta atividade, você aprendeu a:

- compreender que o banco está no servidor do professor;
- usar dados de acesso remotos;
- criar um formulário em HTML;
- enviar dados com POST;
- usar PHP para conectar ao MySQL;
- inserir dados na tabela `contatos`;
- organizar o projeto em arquivos separados.

Bom estudo e boa prática!